



AI 의사결정: 데이터로 나를 혁신하기

분류와 예측으로 보는 데이터 기반 AI 의사결정

디지털 네이티브를 위한 새로운 문제 해결 프레임워크

CONTENTS

- I. 생성형 AI가 잘하는 2가지 엔진: 분류와 예측
- II. 분류(Classification)의 논리
- III. 예측(Prediction)의 논리
- IV. 똑똑함의 재정의: 데이트 신청 타이밍부터 비즈니스 전략까지

Kyungwon Kim,
Ph.D. in Industrial Engineering

Associate Professor,
Business Analytics & Social AI Lab
School of Global Trade and Service (SGTS)
Incheon National University



김경원 교수 홈페이지

現 국립대학법인 인천대학교 글로벌정경대학 부교수 前 삼성전자 및 삼성리서치 글로벌 인공지능센터 데이터사이언티스트

▪ 삼성전자, 솔브레인, 현대모비스, LG에너지솔루션, SKT, S-Oil, 삼성화재, 삼성생명, 대우조선해양, 패스트캠퍼스, 한국문화정보원, 디메이트 등 비즈니스 애널리틱스 및 인공지능 의사결정 자문/강의

- 2025 정책갈등의 상황별 대응전략을 위한 **뉴스 미디어 AI 여론분석** <한국행정연구원>
- 2024 텍스트 마이닝 기반 **아동실태조사 요약 및 대응 분석** <인천여성가족재단>
- 2024 시계열 딥러닝 활용 25년도 **KTX 미래 수송수요 예측** <한국철도공사>
- 2024 설명가능한 AI 활용 **실시간 개인 기부자 예측 모델 개발** <사랑의열매>
- 2023 **AI 기반 갈등관리 빅데이터 구축 및 운영방안 연구** <한국행정연구원>
- 2023 Ageism 공감대 확산을 위한 **뉴스 미디어 감성 트렌드 예측** <SK T&C 재단>
- 2022 용산공원의 **사회적가치와 지역사회 인프라 연계효과 텍스트 분석** <서울특별시>
- 2020 **실시간 광고효과 추론 및 광고 수요자 및 공급자 최적 가격 예측** <삼성리서치>
- 2019 **디지털 마케팅 프로모션 효과 증대**를 위한 개인화 광고 추천 <삼성리서치>
- 2018 마케팅 채널별 ROI 분석 및 최적 **마케팅 투자 포트폴리오 추천** <삼성전자>
- 2017 **고객 불만 사전대응** 및 감소를 위한 VOC 경보시스템 구축 <삼성전자>
- 2016 개인화 추천을 위한 **빅데이터 기반 고객정보 추론과 사용성 분석** <삼성전자>

BASA Lab @ INU
ABOUT US
MEMBERS
PUBLICATIONS
PROJECTS
TEACHING
Q

Business Analytics & Social AI Lab

School of International Trade and Business,
College of Commerce & Public Affairs,
Incheon National University

Welcome to the Business Analytics & Social AI (BASA) Lab at Incheon National University.

BASA Lab provides data-driven solutions to problems in the social and economic areas quantitatively analyzing and making decisions using big data resources and artificial intelligence methods that are becoming the basis of the digital economy.

"비즈니스 애널리틱스 및 소셜 AI" 연구실은 디지털경제의 기반이 되고있는 빅데이터 자료와 인공지능 도구를 활용하여 사회경제 분야의 문제를 정량적으로 분석하고 의사결정 함으로써 데이터를 기반으로 문제를 해결합니다!

Social Impact

사회적 문제 해결 기반 긍정적 변화

- Social Media Analysis (실시간 사회의견 추적)
- Performance Analysis (비즈니스 성과 분석)
- Knowledge Management (지식 경영)
- Social Service Economy (사회 서비스 경제)
- Customer Target Service (고객 맞춤 서비스)

Text Data Mining

자연어 데이터 기반 인사이트 추출

- Natural Language Processing (자연어 처리)
- Text Classification (텍스트 분류 및 지식화)
- Sentiment Analysis (감성 및 의도 분석)
- Summarization (텍스트 요약 및 컨셉 추출)

Time Data Analysis

시계열 데이터 기반 인사이트 추출

- Time Series Processing (시간 데이터 처리)
- Applied AI Algorithm (AI 알고리즘 적용)
- Time Similarity (시계열 분류 및 군집화)
- Demand Forecasting (비즈니스 수요 예측)

For prospective students,

We are looking for highly motivated students who are interested in using big data and artificial intelligence to solve business and social problems.

If you are interested in becoming a member of the BASA Lab (Doctoral Program, Master's program), please fill out the "Google Form" and we will get back to you quickly.

BASA Lab에 멤버가 되고 싶다면 (박사과정, 석사과정, 학석사연계과정, 학부연구생, 소그룹 등), "**구글폼**"을 작성해주면 빠르게 안내를 도와드리겠습니다.

INCHEON NATIONAL UNIVERSITY

Contact Info.

> 김경원 교수 (Prof. Kyungwon Kim)

- Tel: +82-32-835-8525
- Email: thekimkr@gmail.com, thekimk@inu.ac.kr
- Office: #14-422, Incheon National University, 119 Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Republic of Korea (22012)

Copyright © 2021. BASA Lab. All Rights Reserved.

정답 찾기에서 해답 찾는 AI 의사결정 프레임워크로



1. 패러다임의 변화

정답을 찾는 시험형 역량을 넘어, 불확실성 속에서 최적의 결정을 내리는 AI 리터러시가 필요합니다.



2. 핵심 엔진

AI의 판단 논리는 크게 분류(Classification)와 예측(Prediction) 2가지 축으로 작동합니다.



3. 일상의 적용

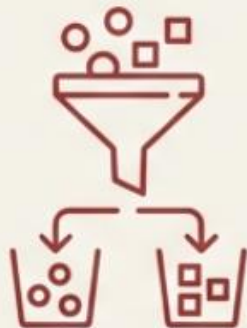
글로벌 비즈니스 전략부터 오늘 점심 메뉴 선택까지, AI적 사고방식은 모든 의사결정의 질을 높입니다.

생성형 AI가 잘하는 2가지 엔진: 분류와 예측

(비즈니스와 사회에서 주로 2가지 형태로 활용됩니다)

AI 의사결정
(AI Decision Making)

1. 분류(Classification)



이 데이터는 어느 그룹에 속하는가? (범주형)

Is this X or Y?

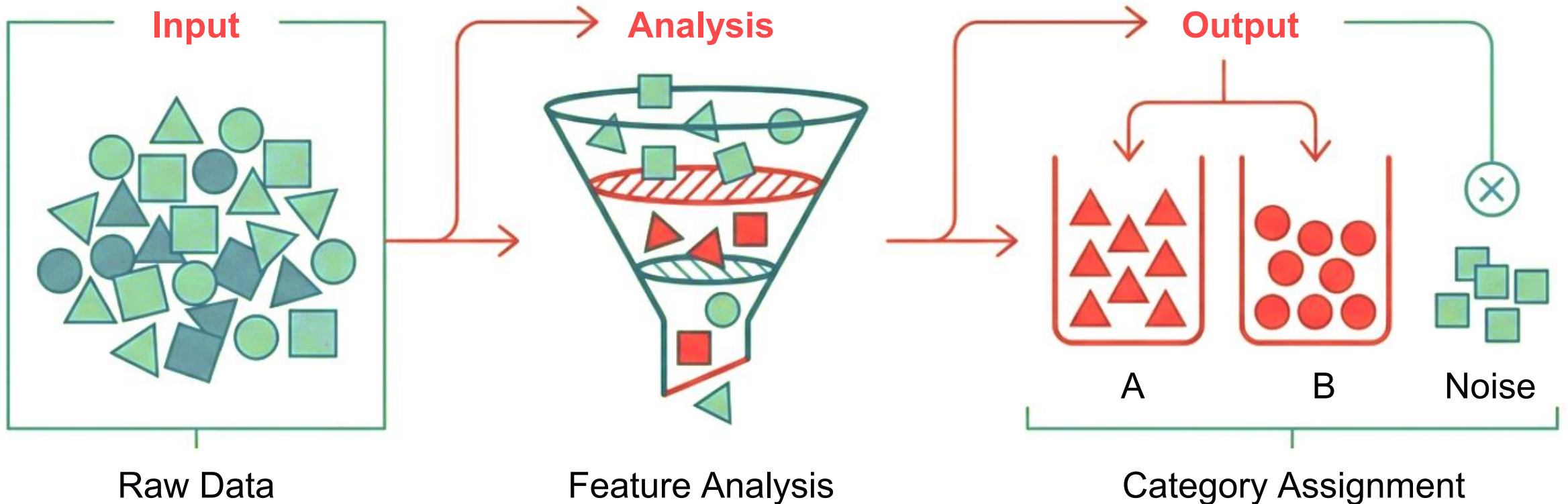
2. 예측(Prediction)



과거 데이터를 기반으로
미래의 숫자는 무엇인가? (연속형)

How much will X be?

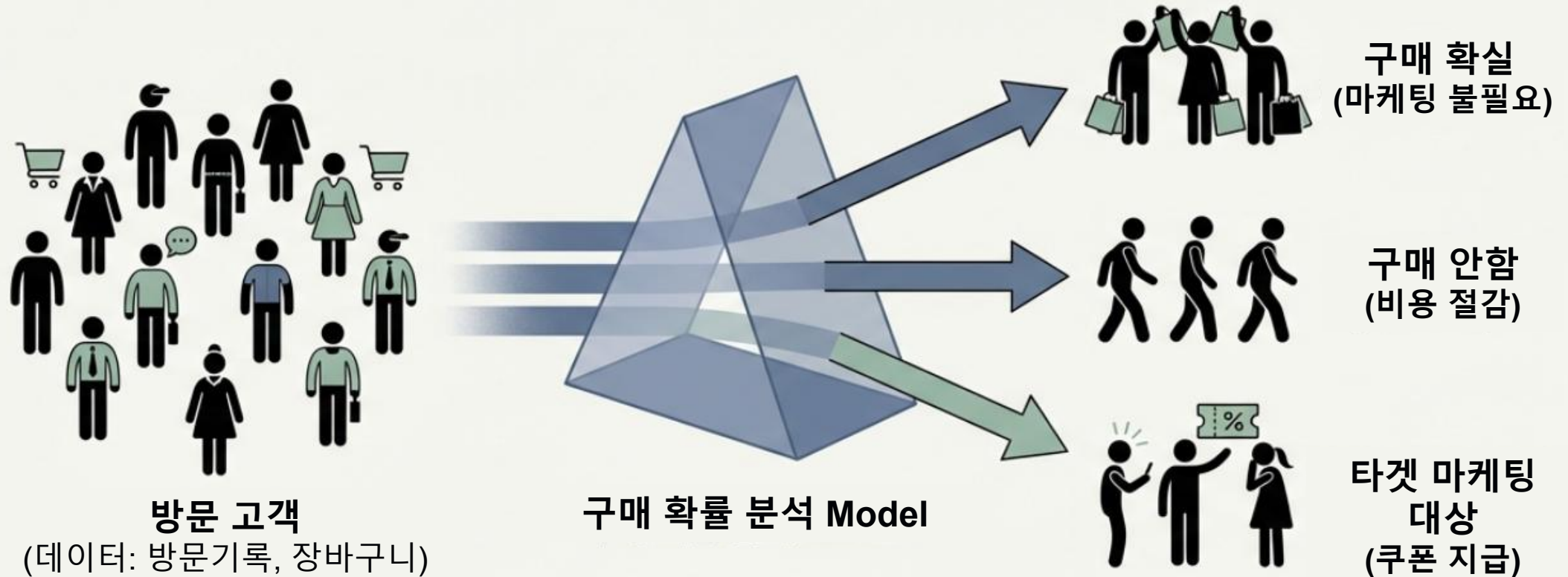
Deep Dive 1: 분류(Classification)의 논리



“누구에게 집중할 것인가?”를 결정하여 효율을 극대화하는 과정

Deep Dive 1: 분류(Classification)의 논리

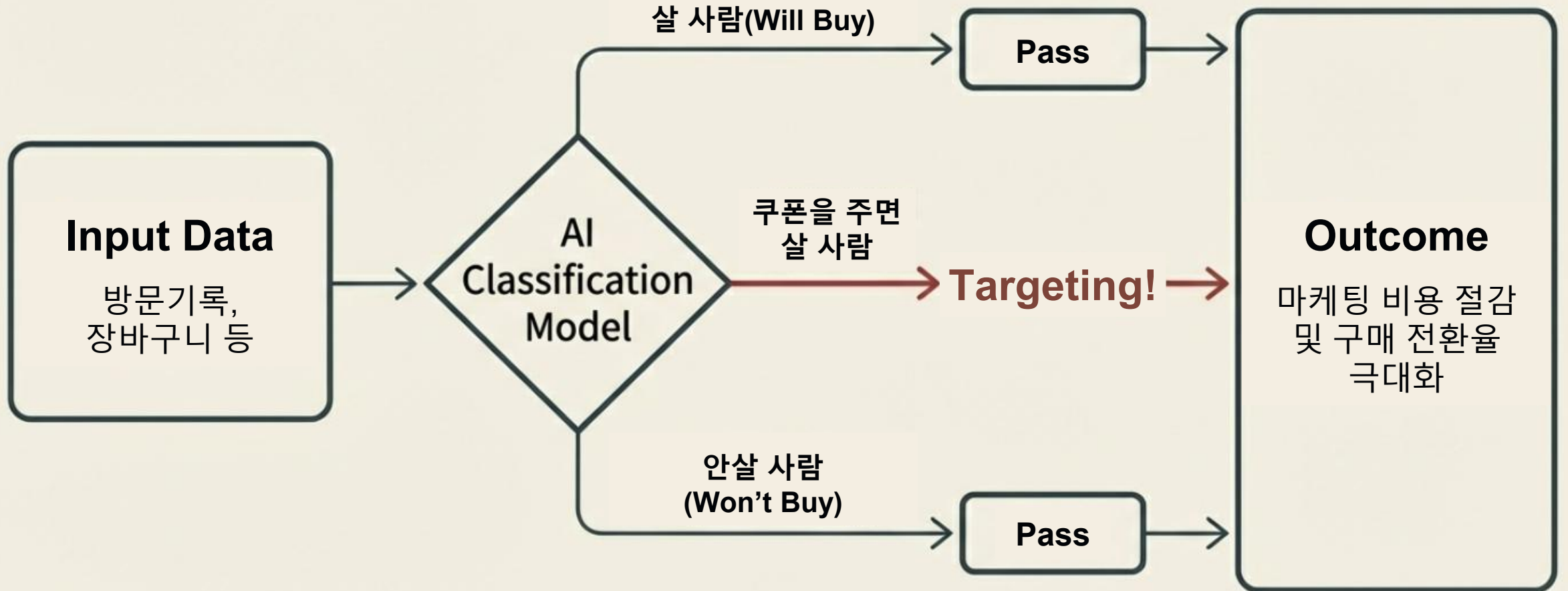
(마케팅은 결국 “누구에게 팔 것인가?”의 싸움)



“누구에게 집중할 것인가?”를 결정하여 효율을 극대화하는 과정

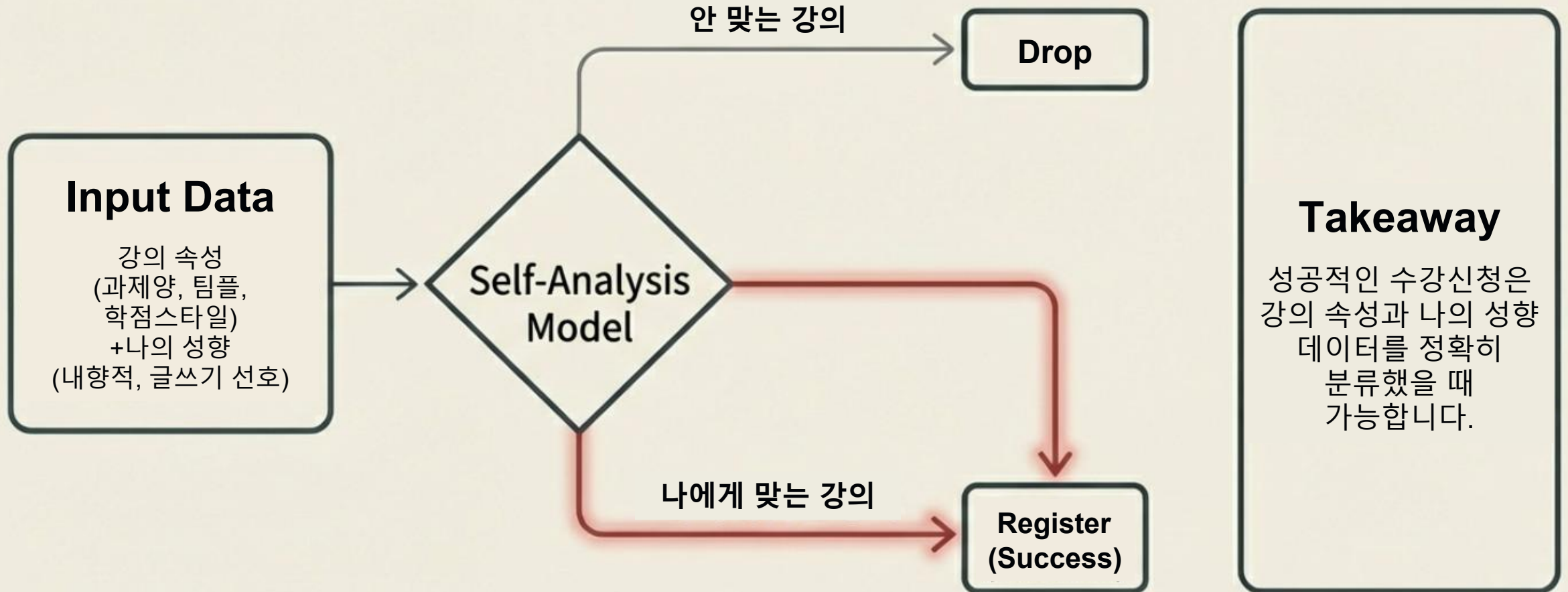
Deep Dive 1: 분류(Classification)의 논리

(기업의 온라인 쇼핑몰은 고객을 어떻게 분류하는가?)



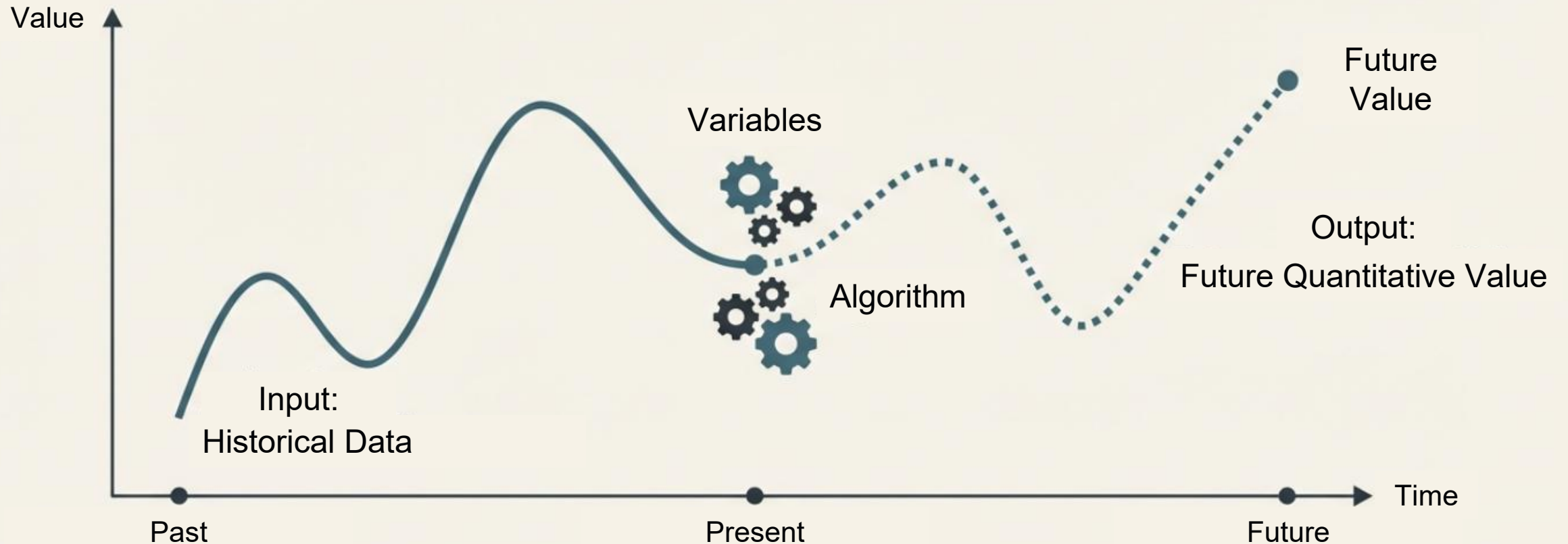
Deep Dive 1: 분류(Classification)의 논리

(수강신청도 나에게 맞는 강의를 찾아내는 매칭(Matching) 분류 알고리즘 작동)



데이터(강의계획서, 강의평)로 나만의 기준으로 분류하는 것이 데이터 기반 의사결정!

Deep Dive 2: 예측(Prediction)의 논리



과거를 통해 “미래에 얼마나 될 것인가?”를 확률적으로 계산하는 과정

Deep Dive 2: 예측(Prediction)의 논리

(편의점은 내일의 삼각김밥 수요를 어떻게 아는가?)



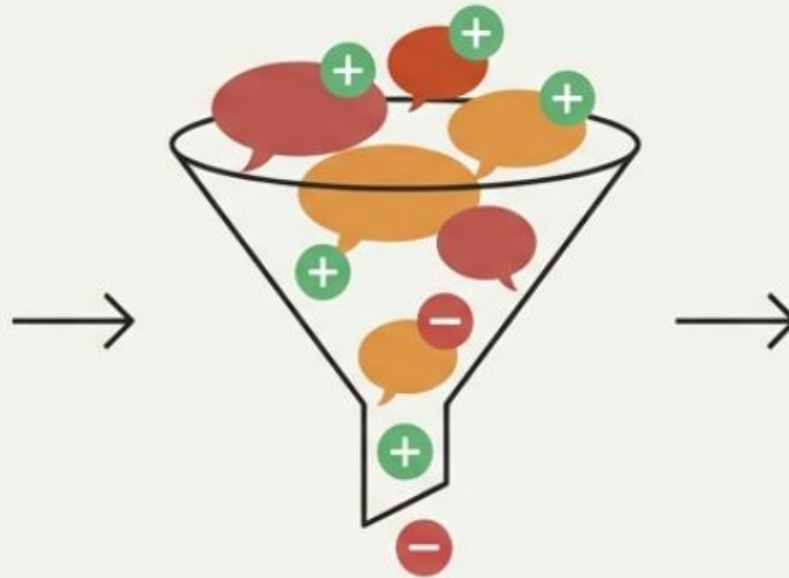
정확한 수요 예측은 재고 폐기율을 획기적으로 줄여 높은 순수익을 창출합니다.

Deep Dive 2: 예측(Prediction)의 논리

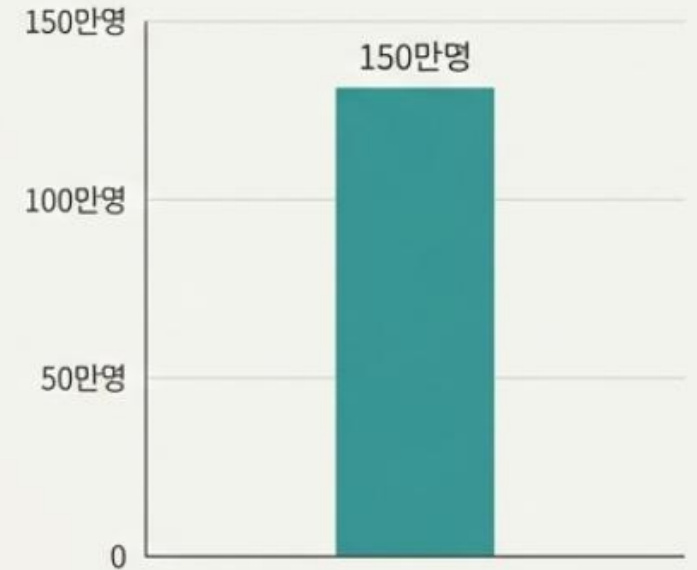
(정성적 텍스트(글/감정) 데이터도 정량적 예측 데이터가 된다: 영화 흥행 예측)



영화 예고편 댓글
(Text Data)



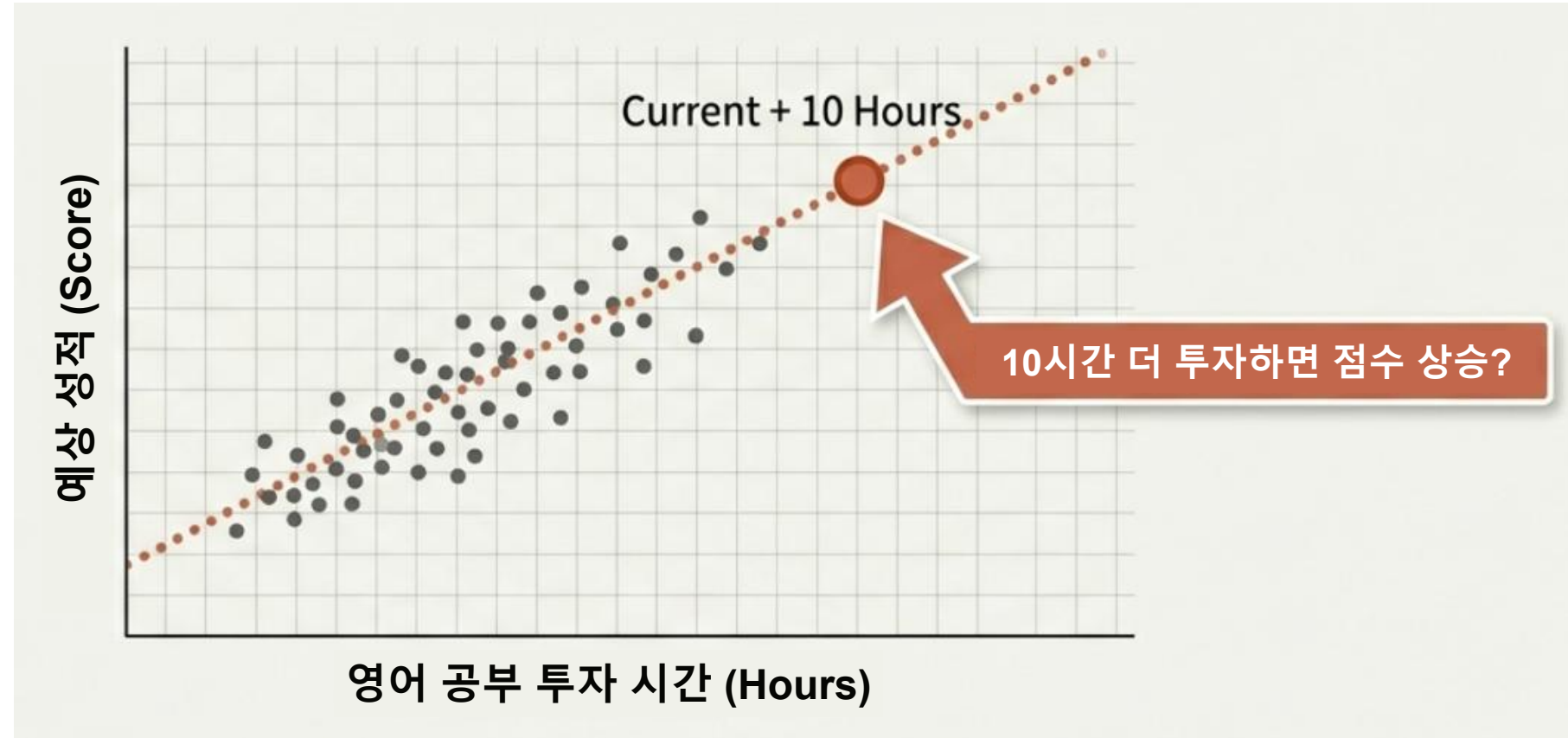
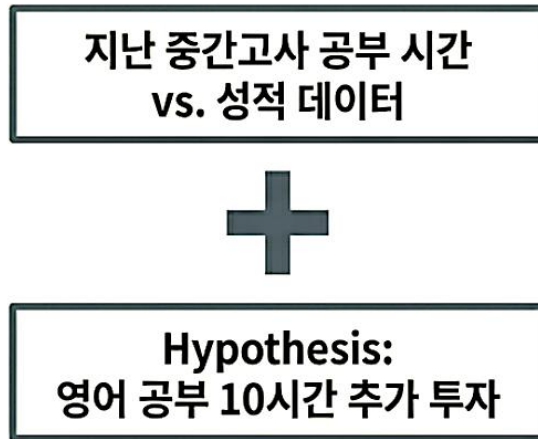
텍스트 긍정/부정 감성 분석
(Sentiment Analysis)



개봉 첫주 예상 관객수

공공 데이터와 텍스트 마이닝을 결합하여 비즈니스 인사이트를 창출합니다.

Deep Dive 2: 예측(Prediction)의 논리 (나의 공부 투자 수익률(ROI) 예측하기)



정확한 AI 모델 없더라도, 변수(시간)와 결과(성적)의 상관관계 예측하려는 사고방식 중요

일상 속 소소한 데이터 의사결정

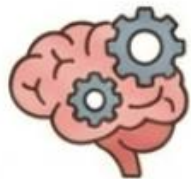
(모든 선택은 데이터 기반 예측의 반복적 연속입니다)



점심 메뉴 고르기



학식 메뉴
(Input)



과거 경험



오늘의 맛 예측
(Output)



데이트 신청 타이밍



날씨+상대기분
(Input)



분위기 파악



고백 성공/실패 분류
(Output)

데이터적 사고는 거창한 것이 아닙니다.
오늘의 점심, 친구와의 약속 등 일상의 작은 선택에서 시작됩니다!

점심 메뉴부터 비즈니스 전략까지



기업의 경영자든 대학생이든, 논리는 동일합니다.
데이터를 통해 분류하고 예측하십시오. 더 나은 결정이 기다리고 있습니다.

“똑똑함”의 재정의: **AI 리터러시**란 무엇인가?



AI 리터러시는 코딩 기술이 아니라, 세상을 **데이터의 입력(Input)과 출력(Output)**으로 바라보는 **구조적 사고력**입니다.

현명한 의사결정자로 거듭나기

- ✓ **Framework:** 입력→처리→출력→검증의 흐름 이해하기
- ✓ **Tool:** 분류(Categories)와 예측(Numbers)을 구분하여 적용하기
- ✓ **Action:** 일상의 선택에 데이터적 사고 대입하기



“분석은 기계에게 맡기고, 당신은 더 나은 결정을 내리십시오.”



Summary

- 1 정답 찾기에서 해답 찾는 AI 의사결정 프레임워크로
- 2 생성형 AI가 잘하는 2가지 엔진: 분류와 예측
- 3 분류(Classification)의 논리: “누구에게 집중할 것인가?”를 결정하여 효율을 극대화하는 과정
- 4 예측(Prediction)의 논리: 과거를 통해 “미래에 얼마나 될 것인가?”를 확률적으로 계산하는 과정
- 5 기업의 경영자든 대학생이든, 논리는 동일합니다. 데이터를 통해 분류하고 예측하십시오. 더 나은 결정이 기다리고 있습니다.

